LABORATORUL 11

INTERFEROMETRUL MICHELSON

PETER DAVID
314AC

April 14, 2026

1. Scopul Lucrarii

- Reglarea montajului optic corespunzător interferometrului Michelson;
- Observarea figurii de interferență pe un ecran, constituită din franje luminoase și întunecoase în formă de cercuri concentrice;
- Determinarea lungimii de undă a luminii monocromatice emise de un laser He-Ne.

2. Teorie

Dacă două unde armonice cu aceeași frecvență unghiulară ω, dar cu amplitudini (a_1, a_2) și faze inițiale (α_1, α_2) diferite se suprapun într-un punct, atunci unda rezultantă poate fi scrisă ca:

$$y = a_1 \sin(\omega t - \alpha_1) + a_2 \sin(\omega t - \alpha_2) \tag{1}$$

Aceasta se poate rescrie sub forma unei singure unde:

$$y = A \sin(\omega t - \delta) \tag{2}$$

unde amplitudinea rezultantă este:

$$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos\delta} \tag{3}$$

iar diferența de fază este:

$$\delta = \alpha_1 - \alpha_2 \tag{4}$$

În interferometrul Michelson, un fascicul luminos emis de o sursă este împărțit în două componente cu ajutorul unui divizor de fascicul. Cele două fascicule sunt reflectate de oglinzi diferite, apoi se recombină și interferează pe un ecran.
În centrul figurii de interferență (unde apar inele concentrice luminoase și întunecoase), diferența de fază dintre cele două unde este legată de diferența de drum optic prin relația:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d \tag{5}$$

unde λ este lungimea de undă a radiației utilizate, iar $2d$ reprezintă diferența de drum geometric parcursă de cele două fascicule (dus-întors).
Pentru cazul în care amplitudinile sunt egale ($a_1 = a_2 = a$), intensitatea undei rezultate este:

$$I \propto 4a^2 \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) \tag{6}$$

Maximele de intensitate (interferență constructivă) apar atunci când diferența de fază este un multiplu de 2π:

$$\delta = 2\pi N, \quad N = 1, 2, 3, \ldots \tag{7}$$

Înlocuind în relația pentru δ, se obține condiția de maxim:

$$2d = N\lambda \tag{8}$$

Această relație arată că maximele de interferență apar atunci când diferența de drum optic este un multiplu întreg al lungimii de undă. În acest caz s-a considerat indicele de refracție al aerului egal 1.

3. Descrierea instalației experimentale

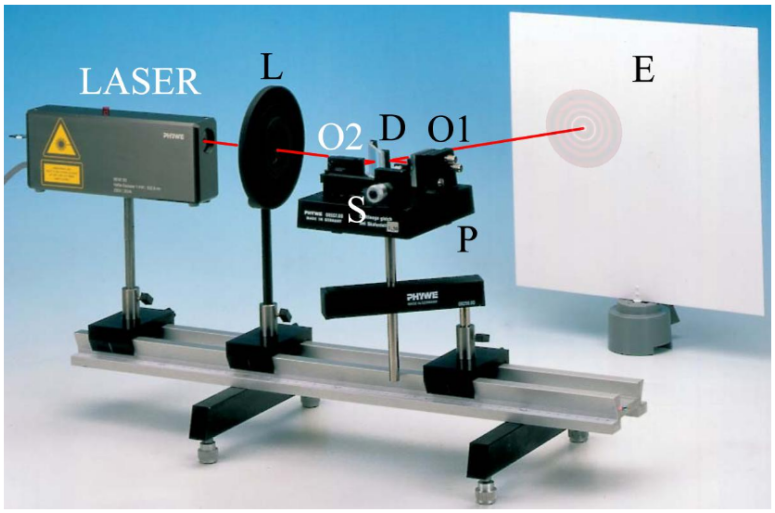

Figure 1: Schema instalației experimentale

Montajul experimental este prezentat în Fig. 1. Oglinzile plane O_1 și O_2, împreună cu divizorul de fascicul D, sunt montate pe aceeași platformă P. Poziția oglinzii O_1 poate fi reglată cu ajutorul a două șuruburi, pentru a asigura suprapunerea corectă a celor două fascicule pe ecran. Oglinda O_2 este mobilă și poate fi deplasată în plan orizontal, de-a lungul axei optice a sursei laser, folosind șurubul micrometric S. Între sursa laser și divizorul de fascicul este amplasată o lentilă L, care are rolul de a mări diametrul fasciculului (spotul laser), facilitând astfel observarea figurii de interferență pe ecranul E. Sursa laser, lentila L și platforma P sunt fixate pe același banc optic, în timp ce ecranul E poate fi deplasat și poziționat la o distanță convenabilă pe masa de lucru. De asemenea, instalația include o cameră video Moticam 1SP, cu rezoluție de 1.3 Mp și senzor de tip CMOS, utilizată pentru observarea și analizarea centrului sistemului de franje de interferență.

4. Prelucrarea Datelor

Tabel

N	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
$\mathbf{x_o}$ [mm]										
$\mathbf{x_N}$ [mm]										
$\mathbf{\Delta x = x_N - x_o}$ [mm]										
$\mathbf{d = \Delta x/10}$ [μm]										

Figure 2: Tabel interferometru